

表 9: 主要图级异常检测模型的理论复杂度对比

模型	训练时间复杂度	推理时间复杂度	参数量	激活空间
DeepTraLog	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2))$	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2))$	$\mathcal{O}(T_v DH + LH^2)$	$\mathcal{O}(M + NH)$
HGT	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + NH)$
OCHetGCN	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH)$
HRGCN	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH)$
GLocalKD	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(2LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH)$
HRA-GNN	$\mathcal{O}(2L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LRH^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH + LRH)$
SIGNET	$\mathcal{O}(\mathcal{G}Ld^2(m + n) + \mathcal{G}nd(d_f + d_f^*) + \mathcal{G}Bd)$	$\mathcal{O}(\mathcal{G}Ld^2(m + n) + \mathcal{G}Bd)$	$\mathcal{O}(Ld^2 + d(d_f + d_f^*))$	$\mathcal{O}(B^2)$
CVTGAD	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2) + (N + B)D_c^2 + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2) + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(LH^2 + D_c^2)$	$\mathcal{O}(N^2 + B^2)$
MUSE	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(LH^2)$	$\mathcal{O}(N^2)$
GLADMamba	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2 + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(LH^2 + D_c^2 + D_cS)$	$\mathcal{O}(N^2)$

(1) 系数说明： N 、 M 分别为一个 mini-batch 中的节点和边总数， B 为图数量， H 为隐藏维度， L 为层数， R 为关系类型数， $P \leq M$ 为有效“目标节点-关系”二元组数， $D_c = LH$ ， S 为 Mamba 状态维度。SIGNET 一行保留原论文符号 ($\mathcal{G}$ 为图总数， n, m 为平均节点和边数， d, d_f, d_f^* 为原论文维度参数)。HRA-GNN 训练系数 2 来自自监督增强分支；HRGCN 系数 2 来自双编码分支；GLocalKD 系数 2 来自教师-学生双网络。CVTGAD 和 GLADMamba 的 N^2 项分别来自节点交叉注意力和节点对比损失矩阵；MUSE 的 N^2 来自稠密邻接重构。

(2) 复杂度分层： 十个模型按推理时间复杂度可划分为三档：**线性档** (DeepTraLog、HGT、OCHetGCN、HRGCN、HRA-GNN、GLADMamba 推理) 均为稀疏消息传递，推理复杂度 $\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$ ，对图规模 $N + M$ 近似线性；其中 HRA-GNN 参数量约为 HRGCN 的一半 ($\mathcal{O}(LRH^2)$ vs $\mathcal{O}(2LRH^2)$)，因为 HRA-GNN 不需要额外的拼接投影矩阵。**二次档** (CVTGAD、GLADMamba 训练) 推理仍为线性，但训练中分别因节点交叉注意力和对比损失矩阵引入 $\mathcal{O}(N^2)$ 项。**全二次档** (MUSE) 训练和推理均为 $\mathcal{O}(N^2)$ ，来自稠密邻接重构，不适用于大图。